

GeoReferencer 利用者の手引 (v2.1)

目次

1. はじめに
 2. セットアップ
 3. 画面構成
 4. 基本操作（ワークフロー）
 5. 入力データの準備
 6. 詳細機能
 7. 出力ファイル
 8. トラブルシューティング
 9. よくある質問
-

1. はじめに

1.1 GeoReferencerとは

GeoReferencerは、PNG形式のハイキングマップや登山地図などの画像を、国土地理院の地形図上に正確に重ね合わせるWebアプリケーションです。画像内の主要ポイント、ルート、スポット、エリア（多角形領域）の情報をGPS座標に変換し、GeoJSON形式でエクスポートして他のGISソフトで利用できます。

v2.0でクラウド（Firebase）依存を撤廃し、完全にローカル環境でデータを扱えます。v2.1ではエリア（多角形）の取り扱いと標高取得対象の追加、複合JSON形式（1ファイルにポイント・ルート・スポット・エリアをまとめた形式）の正式対応など、機能を強化しています。

1.2 主な用途

- ハイキングマップ・登山地図のデジタル化
- 画像地図のGPS座標変換
- ルート・スポット・エリア情報のGeoJSON化
- 標高データの取得・付与（4種別の対象から選択可能）

1.3 必要なもの

- **Webブラウザ:** Chrome、Edge、Firefox、Safari等のES6モジュール対応ブラウザ
 - 推奨: Chrome／Edge（File System Access API対応で保存ダイアログが使えます）
- **入力ファイル:**
 - PNG画像ファイル（地図画像）
 - Excelファイル(.xlsx) — 基準となるGPS座標データ
 - （任意）JSONファイル — 画像上のポイント・ルート・スポット・エリア定義

1.4 できること・できないこと

できること ☒

- PNG画像を地理院地図上に重ね合わせ（6パラメータアフィン変換）

- 画像内座標（ポイント／ルート／スポット／エリア）をGPS座標に変換
- 変換済みデータのGeoJSONエクスポート
- 国土地理院APIからの標高データ自動取得（4種別を選択可能）
- 複数ファイルの追記読み込み（重複は自動スキップ）
- ローカル動作（通信は地図タイル・標高APIのみ）

できないこと ✕

- JPEG／GIF／SVG等のPNG以外の画像形式
- 複数人でのリアルタイム同時編集
- WGS84以外の座標系（JGD2011等）への変換出力

2. セットアップ

2.1 ローカルサーバーの起動

本アプリはES6モジュールを使用するため、ブラウザで直接ファイルを開くのではなく、ローカルサーバー経由でアクセスする必要があります。

Pythonを使う場合

```
cd /path/to/GeoReferencer
python -m http.server 8000
```

Node.jsを使う場合

```
npx serve .
```

2.2 ブラウザでアクセス

ローカルサーバー起動後、以下のURLにアクセスします。

```
http://localhost:8000
```

正常に起動すると、国土地理院の地形図（中心: 箕面大滝、ズーム15）が表示されます。

3. 画面構成

エリア	説明
地図エリア	画面全体に国土地理院地形図を表示

エリア	説明
操作パネル	読み込み／マッチング／標高／保存の各機能を配置
メッセージエリア	上部中央に成功・エラー・進捗メッセージを表示（3秒で消える）
ズームコントロール	左上・右下の2か所
スケールバー	右下、メートル単位

3.1 操作パネルの主な要素

- **読み込み**: ラジオボタンで「ポイントGPS／PNG画像／JSONファイル」を選び、「読み込み」ボタンでファイル選択
- **件数表示**: GPSポイント、ポイント、ルート、スポット、エリアの個数を常時表示
- **画像の重ね合わせ（ジオリファレンス）**: マッチングと座標変換を実行
- **一致ポイント数 / 不一致ポイント**: マッチング結果
- **標高取得**: ポイント／ルート中間点／スポット／エリア頂点の標高を一括取得
- **変換後のGPS値をGeoJSONファイルに保存**: 結果をGeoJSONで保存

4. 基本操作（ワークフロー）

1. PNG画像を読み込む
2. ポイントGPSデータ（Excel）を読み込む
3. （任意）JSONデータ（ポイント／ルート／スポット／エリア）を読み込む
4. 「画像の重ね合わせ（ジオリファレンス）」を実行
5. （任意）標高取得
6. GeoJSONを保存

4.1 PNG画像を読み込む

1. ラジオボタンで「**PNG画像**」を選択
2. 「**読み込み**」ボタンをクリックしてPNGファイルを選択
3. 地図上に画像が半透明で表示されます
4. ファイル名がパネルに表示されます

注: 既に画像が読み込まれている状態で別の画像を読み込むと、ポイント・ルート・スポット・エリアなど関連データはすべてクリアされます（確認ダイアログあり）。

4.2 ポイントGPSを読み込む

1. ラジオボタンで「**ポイントGPS**」を選択
2. 「**読み込み**」ボタンをクリックしてExcelファイル（.xlsx）を選択
3. 緑色のマーカーが地図上に表示されます

複数ファイル選択や、追加の読み込みにも対応します（既存データがあれば追記／中止の確認が出ます）。

4.3 JSONデータを読み込む（任意）

1. 先にPNG画像を読み込んでおく必要があります（未読込の場合は警告）
2. ラジオボタンで「JSONファイル」を選択
3. 「読み込み」ボタンをクリック（複数選択可能）
4. ファイル形式は自動判定されます（ポイント／ルート／スポット／エリア／複合形式）
5. 件数表示が更新され、画像上にマーカーが配置されます

既存JSONデータがある場合は「追記／中止」が確認されます。追記時、重複は座標やIDで自動判定しスキップします。

4.4 ジオリファレンスを実行

1. PNG画像とポイントGPS（または **id** 付きポイントJSON）が読み込まれた状態で「**画像の重ね合わせ（ジオリファレンス）**」をクリック
2. ID完全一致でマッチングが行われ、画像が地図に合わせて変形・移動します
3. 「一致ポイント数」「不一致ポイント」が表示されます
4. 完了後、「標高取得」と「GeoJSON保存」ボタンが有効化されます

必要な制御点数: 最低3点、推奨4点以上（多いほど精度向上）。

4.5 標高取得（任意）

1. 取得したい対象のチェックボックスをオン（ポイント／ルート中間点／スポット／エリア頂点）
2. 「**標高取得**」ボタンをクリック
3. 進捗バーで進捗を確認（0.5秒/件のレート制限）
4. 完了後、取得成功・失敗件数が表示されます
5. 標高未取得件数の表示が更新されます（既取得分はスキップ）

4.6 GeoJSONを保存

1. 「**変換後のGPS値をGeoJSONファイルに保存**」をクリック
2. ファイル保存ダイアログ（File System Access API対応ブラウザの場合）またはダウンロードでファイルが保存されます
3. デフォルトファイル名は **{画像名略称}-GPS-P{N}_R{N}_S{N}_A{N}-{YYYYMMDD}.geojson**
 - 例: **minoo-GPS-P5_R2_S3-20260427.geojson**
 - 件数0の項目は省略

5. 入力データの準備

5.1 Excel（ポイントGPS）

列名	必須	例
ポイントID	○	A-01
名称	○	山頂A
緯度	○	35.123456
経度	○	139.654321

列名	必須	例
標高	-	512
備考	-	任意の文字列

- 1ファイル最大1000行（ヘッダー含む）。
- 緯度は -90～90、経度は -180～180。

5.2 JSON（画像内座標定義）

詳細は [dataspec-json-202604.md](#) を参照。代表例を以下に示します。

ポイントJSON

```
{
  "points": [
    { "id": "A-01", "name": "登山口", "imageX": 100, "imageY": 200 }
  ]
}
```

ルートJSON

```
{
  "routeInfo": { "startPoint": "A-01", "endPoint": "A-02", "routeName": "表参道" },
  "points": [
    { "type": "waypoint", "imageX": 100, "imageY": 200 },
    { "type": "waypoint", "imageX": 150, "imageY": 250 }
  ]
}
```

スポットJSON

```
{
  "spots": [
    { "name": "見晴台", "imageX": 300, "imageY": 400, "description": "絶景" }
  ]
}
```

エリアJSON

```
{
  "areas": [
```

```
{
  "id": "area_01",
  "name": "駐車場",
  "vertices": [
    { "x": 100, "y": 100 },
    { "x": 200, "y": 100 },
    { "x": 200, "y": 200 },
    { "x": 100, "y": 200 }
  ]
}
```

複合JSON（1ファイルにまとめる）

```
{
  "version": "1.0",
  "imageReference": "minoo-trail-map.png",
  "data": {
    "points": [ { "id": "A-01", "name": "登山口", "x": 100, "y": 200 } ],
    "routes": [ { "routeName": "表参道", "startPoint": "A-01", "endPoint": "A-02",
                  "waypoints": [ { "x": 100, "y": 200 }, { "x": 150, "y": 250 } ]
    } ],
    "spots": [ { "name": "見晴台", "x": 300, "y": 400 } ],
    "areas": [ { "id": "area_01", "name": "駐車場",
                  "vertices": [ { "x": 100, "y": 100 }, { "x": 200, "y": 100 },
                                { "x": 200, "y": 200 }, { "x": 100, "y": 200 } ]
                } ]
  }
}
```

画像座標フィールドは「imageX/imageY」を基本とし、複合形式とエリアでは「x/y」も使えます。
エリアの **vertices** は x/y のみ。

6. 詳細機能

6.1 マーカーの種類

種別	表示	用途
GPSポイント	緑色円形	Excel由来の基準点
画像内ポイント	赤色円形	JSON由来のポイント／pointJSON
ルート中間点	オレンジ／ダイヤ	ルート上の通過点
スポット	青	見晴台、トイレ等

種別	表示	用途
エリア	ピンク多角形（HotPink境界 + LightPink塗30%）	駐車場、危険地帯等
エリア頂点	ピンク菱形 (6px)	エリアの各頂点

6.2 自動JSON判定

読み込み時に下記の条件でファイル種別を自動判定します。

形式	判定条件
Combined	<code>data</code> オブジェクトに <code>points/routes/spots/areas</code> のいずれかが存在
Route	<code>routeInfo.startPoint + routeInfo.endPoint + points[type="waypoint"]</code>
Spot	<code>spots[]</code> に <code>name</code> と <code>imageX/Y</code> があるもの、または同形式の単一オブジェクト
Point	<code>points[]</code> に <code>type !== "waypoint"</code> で <code>id</code> または <code>name</code> を持つもの
Area	<code>areas[].vertices[]</code> に <code>x/y</code> を持つもの

6.3 重複・追記読み込み

- **GPSポイント**: 緯度・経度の許容誤差約 1e-7 度以内で重複と判定
- **ポイントJSON**: ID と座標の一致で重複判定
- **ルート**: 開始ID／終了IDの正方向・逆方向比較、または座標誤差0.0001度以内
- **スポット**: 画像座標の0.1ピクセル以内、またはGPS座標の0.0001度以内
- **エリア**: ID で識別

6.4 アフィン変換と精度

- **方式**: 6パラメータアフィン変換（平行移動・回転・スケール・剪断、Web Mercator経由）
- **最小制御点数**: 3点（推奨4点以上）
- **マッチング**: ポイントJSONの`id` ↔ Excelの「ポイントID」を完全一致
- **同期**: 変換後の画像位置変更に従って、ポイント・ルート・スポット・エリアのマーカー位置が更新されます

6.5 標高取得

- 国土地理院標高APIを使用（0.5秒/件、小数点1桁）
- 4種類の対象（ポイント／ルート中間点／スポット／エリア頂点）から選択
- 既に標高が設定されている地点はスキップ
- 取得進捗はバーで表示、完了後3秒で非表示
- 取得値はメモリ上に保持され、GeoJSON出力時に第3座標として出力

6.6 ファイル保存（File System Access API）

- 対応ブラウザ: 保存ダイアログでフォルダ・ファイル名を指定可能。前回読み込んだフォルダから開始
- 未対応ブラウザ: ブラウザのダウンロード機能でフォールバック保存

7. 出力ファイル

7.1 GeoJSON出力概要

- フォーマット: GeoJSON (RFC 7946)、`FeatureCollection`
- 拡張子: `.geojson`
- 座標系: WGS84、`[lng, lat]` または `[lng, lat, elevation]`
- 数値: 経度・緯度・標高は小数点5桁で丸め

7.2 Feature種別

<code>properties.type</code>	Geometry	用途
<code>point</code>	Point	画像由来のポイント
<code>spot</code>	Point	スポット
<code>route</code>	LineString	ルート（中間点を順に結ぶ）
<code>area</code>	Polygon	エリア（自動閉合）

ルートFeatureには `startPoint`、`endPoint`、`startPointGPS`、`endPointGPS` が付加されます。

7.3 ファイル名規則

```
{略称}-GPS-P{point数}_R{route数}_S{spot数}_A{area数}-{YYYYMMDD}.geojson
```

- 略称: PNG画像名先頭から区切り文字（`-`、`_`、`.`）の前まで
- 件数0の項目は省略

例:

- `minoo-GPS-P5_R2_S3-20260427.geojson`
- `takao-GPS-P10_A1-20260427.geojson`

注: ポイントGPS（Excel由来）はGeoJSON出力対象外です。画像由来のデータをGPS変換した結果のみ出力されます。

8. トラブルシューティング

8.1 画像が表示されない

- PNG形式であることを確認してください。
- ファイルサイズが大きすぎる場合（数十MB以上）、ブラウザのメモリ制限にかかることがあります。
- ローカルサーバー経由でアクセスしているか確認してください（`file://` 直開きはNG）。

8.2 「JSONファイル」読み込みボタンを押しても反応しない

- 先にPNG画像を読み込む必要があります（警告ダイアログが出ます）。

8.3 ジオリファレンス時に「最低3つのポイントが必要です」と出る

- マッチした制御点が3点未満です。
- ExcelのポイントIDと、画像上（JSON）のIDが完全一致しているか確認してください（全角／半角、空白、大文字小文字）。
- ポイントJSONを読み込んでいるか確認してください。

8.4 標高取得が遅い／途中で止まる

- 国土地理院APIへの負荷を避けるため意図的に0.5秒/件の待機を入れています。
- ネットワーク接続と、APIの一時的な制限を確認してください。
- 失敗件数が多い場合は時間をおいて再実行してください。

8.5 エリアが表示されない

- ジオリファレンスが完了するまで、エリアは画像境界ベースで配置されます。ジオリファレンス後に正しい位置に再配置されます。
- `vertices` 配列が空、または `x/y` がいない場合はスキップされます。

8.6 GeoJSON保存ボタンが押せない

- ジオリファレンスを実行すると有効化されます。
- 出力対象のFeatureが0件の場合（変換可能なポイント・ルート・スポット・エリアがない場合）はエラー表示されます。

9. よくある質問

Q1. クラウドに保存されますか？ A. いいえ。v2.0からクラウド保存機能は削除されました。すべてのデータはお使いのPC内に保存（ダウンロード）されます。

Q2. オフラインで使えますか？ A. 地図タイル（国土地理院）の表示と標高取得APIにはインターネット接続が必要です。アプリ自体はローカルサーバーで起動できます。

Q3. 以前のFirebaseデータはどうなりますか？ A. 本バージョンではFirebase連携機能が削除されているため、過去のクラウドデータは読み込めません。旧バージョンでエクスポートしてから移行してください。

Q4. 1ファイルにポイント・ルート・スポット・エリアをまとめられますか？ A. はい。複合JSON形式（`data` ラッパー）として読み込み・保存できます（5.2節 / `dataspec-json-202604.md` 参照）。

Q5. 標高は何メートル単位で取得できますか？ A. 国土地理院標高APIから取得し、小数点1桁で丸めた値（メートル単位）を保持します。GeoJSON出力時は他の座標と同様に小数点5桁丸めの値で第3座標として書き出されます。

Q6. 出力したGeoJSONを別のGISで使いたい A. RFC 7946準拠なので、QGIS、ArcGIS、Mapbox等の主要なGISソフトでそのまま読み込めます。座標系はWGS84（EPSG:4326）です。

Q7. ルートの開始／終了ポイントのGPS値はどう決まりますか？ A. 同一GeoJSON内のポイント／スポットFeatureから `id` または `name` でルックアップします。見つからない場合は `routeData.startPoint / endPoint` の `lat/lng` を使用し、それも無ければ `null` になります。

作成日: 2026年4月27日 **バージョン:** 2.1